

练习题（一）：逻辑学基础

唯理书院 2026
精确的逻辑与模糊的意义

符号速查表

符号	名称	自然语言对应
$\neg$	否定	“不”、“并非”
$\wedge$	合取/逻辑与	“并且”
$\vee$	析取/逻辑或	“或者”
$\rightarrow$	材料蕴含	“如果... 那么...”
$\leftrightarrow$	双条件	“当且仅当”
$\exists$	存在量词	“存在”、“有些”
$\forall$	全称量词	“所有”、“任意”
$=$	等词	“等于”、“就是”

Section I 命题逻辑

1. 请自己定义命题字母（如 P 、 Q ），并将下列语句形式化。
 - (a) 外面在下雨，但我没带伞。
 - (b) 你要么道歉，要么离开。
 - (c) 除非你道歉，否则我不会原谅你。
 - (d) 他并非既聪明又勤奋。

2. 写出 $\neg P \vee Q$ 的完整真值表。

3. 写出 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 的真值表，并比较它和 $P \leftrightarrow Q$ 的真值表。两者是否等价？

Section II 一阶逻辑

1. 给定公式：

$$\text{Loves}(a, b) \wedge \exists x(\text{Student}(x) \wedge \text{Smart}(x))$$

请指出：哪些是常量、哪些是变量、哪些是谓词，以及 $\exists x$ 的辖域 (scope) 具体是哪一部分？

2. 请自己定义谓词（如 P 、 Q ），并将下列语句形式化。每句形式化语句应当只使用一个量词。

- (a) 所有的猫都是动物。
- (b) 有些学生没有完成作业。
- (c) 只有努力学习的人才能通过考试。

3. 给定这句话：“每个人都爱着一个人。”已知这句话具有歧义，可以有两种解读。

- (a) 用自然语言写出这句话两种不同的解读。
- (b) 分别形式化对于这句话两种不同的解读。
- (c) 日常语境下，你觉得哪种读法更自然？为什么逻辑学本身不能替我们决定这件事？

4. 引入等词“=”后，我们可以用逻辑语句表达“有多少个”的信息，而不只是“存在”和“所有”。
- (a) 请尝试形式化“最多只有一个”这一概念。你可以使用 Px 作为一个
 - (b) 请尝试形式化“有且恰好只有一个”这一概念。
 - (c) 请形式化语句：“地球只有一个天然卫星。”
 - (d) **(选做)** 请尝试形式化“有且恰好有两个”这一概念。